

KUNCI_JAWABAN_PTS

KUNCI_JAWABAN & RUBRIK PENILAIAN

PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS) GENAP — INFORMATIKA FASE F / KELAS XI

SMA Negeri 6 Cimahi — TP 2026/2027

BAGIAN A — PILIHAN GANDA (20 Soal × 2 Poin = 40 Poin)

No	Jawaban	No	Jawaban	No	Jawaban
1	B Velocity	8	B	15	B
2	D	9	B	16	B
3	C	10	C	17	B
4	B	11	C	18	B
5	C	12	B	19	B
6	C	13	B	20	B
7	B	14	D		

BAGIAN B — ESAI (4 Soal × 15 Poin = 60 Poin)

Soal 21 — Data Cleaning (15 poin)

a. 3 masalah kualitas data (3 poin): | No | Masalah | Contoh | |—|—|—| | 1 | **Duplikat** | “Budi Santoso” muncul 2× | | 2 | **Missing Value** | Nilai Citra Dewi kosong | | 3 | **Outlier** | Nilai -10 (minus) dan 120 (>100) | | 4 | **Inkonsisten format** | “budi santoso” vs “Budi Santoso” (case) |

(3 masalah dari 4 di atas — @1 poin)

b. Solusi cleaning (6 poin): | Masalah | Solusi | Skor | |—|—|—| | Duplikat | Hapus 1 baris duplikat → Data → Remove duplicates | 2 | | Missing | Isi dengan rata-rata nilai yang ada (85+78+...)/n atau hapus baris | 2 | | Outlier -10 | Validasi: tidak mungkin nilai negatif → koreksi atau hapus | 1 | | Outlier 120 | Nilai max 100 → koreksi menjadi 100 atau hapus | 1 | | Format nama | =PROPER() → “Budi Santoso”, “Citra Dewi”, dll. | (bonus) |

c. Data setelah cleaning (contoh, 6 poin):

Nama,Kelas,Nilai
Budi Santoso,X-A,85
Citra Dewi,X-B,80
Adi Pratama,X-C,78
Dian Kurniawan,X-A,85
Eka Putri,X-B,78

- Duplikat Budi dihapus (1 baris)
- Missing Citra diisi rata-rata (misal 80)
- Outlier -10 dihapus (Adi) atau dikoreksi
- Outlier 120 dikoreksi jadi 100 atau 85
- Format nama konsisten PROPER

Soal 22 — Dashboard (15 poin)

a. 4 KPI (4 poin): | KPI | Rumus | |—|—| | Total penjualan (hari) | `=COUNT(range)` | | Total pendapatan | `=SUMPRODUCT(jumlah, harga)` | | Rata-rata penjualan/hari | `=AVERAGE(jumlah)` | | Menu terlaris | `=MODE(range_menu)` atau `MAX(COUNTIF)` | | Rata-rata harga jual | `=AVERAGE(harga)` | | Pendapatan tertinggi per hari | `=MAX(SUMPRODUCT)` |

(4 KPI relevan — @1 poin)

b. 2 grafik + tujuan (6 poin):

Grafik	Tujuan	Skor
Line chart	Tren penjualan selama 30 hari — lihat hari ramai/sepi	3
Pie chart	Proporsi penjualan per menu — menu mana paling laris	3
Alternatif: Column chart (perbandingan per menu), Bar chart		

c. Layout dashboard (5 poin):

DASHBOARD PENJUALAN KANTIN – Maret 2027			
KPI 1 Total 30 hari	KPI 2 Pendapatan Rp 5 jt	KPI 3 Rata-rata 40 porsi	GRAFIK 1 Line Chart (Tren harian)
GRAFIK 2 (Pie Chart – proporsi menu)			
FILTER: Tanggal Menu Sumber: Data Kantin			

Soal 23 — Python CSV/JSON (15 poin)

```

import csv
import json

# a. Baca CSV dan cetak (3 poin)
with open('data_siswa.csv', 'r') as f:
    reader = csv.DictReader(f)
    data = list(reader)
    for row in data:
        print(row)

# b. Rata-rata nilai (4 poin)
nilai_list = [int(row['Nilai']) for row in data]
rata2 = sum(nilai_list) / len(nilai_list)
print(f'Rata-rata: {rata2}')

# c. Simpan ke JSON (4 poin)
output = {
    'data': data,
    'rata_rata': rata2
}
with open('hasil.json', 'w') as f:
    json.dump(output, f, indent=2)

# d. Filter nilai ≥ 75 (4 poin)
lulus = [row for row in data if int(row['Nilai']) >= 75]
print('Siswa lulus:', [row['Nama'] for row in lulus])

```

Soal 24 — Studi Kasus Pipeline (15 poin)

a. 5 langkah pipeline (5 poin):

Langkah	Kegiatan	Skor
1. Cari	Download data cuaca BMKG dari data.bmkg.go.id	1
2. Cuci	Bersihkan missing values, outlier sensor, format tanggal	1
3. Olah	Python: hitung rata-rata suhu per bulan, pola curah hujan	1
4. Visual	Dashboard Looker Studio: grafik tren cuaca 10 tahun	1
5. Laporan	Presentasi: musim tanam optimal berdasarkan data	1

b. 3 potensi masalah cuaca + solusi (6 poin):

Masalah	Contoh	Solusi	Skor
Missing values	Sensor hujan mati 3 hari	Isi dengan rata-rata 7 hari sebelumnya	2
Outlier sensor	Suhu 500°C	Hapus baris atau isi dengan data stasiun terdekat	2
Format tanggal	"1/1/2020", "2020-01-01", "01-Jan-20"	Standarisasi ke format ISO: 2020-01-01	2

c. 2 grafik + insight (4 poin):

Grafik	Insight	Skor
Line chart — curah hujan per bulan (10 tahun)	Lihat pola musim hujan/kemarau → tentukan awal musim tanam	2
Scatter plot — suhu vs curah hujan	Korelasi: suhu tinggi + hujan rendah = kemarau → tidak cocok tanam padi	2

Rubrik Penilaian Esai

Skor	Kriteria
15	Jawaban lengkap, tepat, detail, contoh konkret
12-14	Jawaban tepat, hampir lengkap, sedikit kurang detail
9-11	Jawaban benar, kurang detail
6-8	Jawaban setengah benar
3-5	Jawaban kurang tepat
1-2	Ada usaha
0	Tidak menjawab

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi